

ОТЧЁТ · ДЗ №2 · ВАРИАНТ В1

Курсы валют ЦБ РФ: аудит, риски, **автоматизация**

Сбор, проверка и сверка данных без ключей и регистрации

28.08.2026

Дата

USD · EUR · CNY

Валюты

29.07–28.08.2026

Период, 23 дня

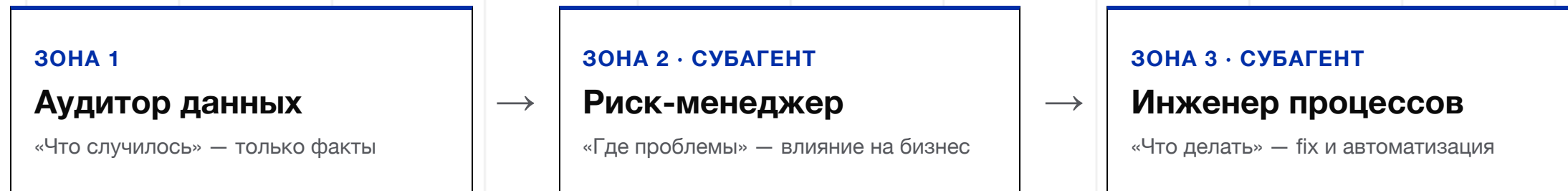
ПРОБЛЕМА

Сырые данные ЦБ не готовы для бизнес-процессов **напрямую**

- Открытый API ЦБ отдаёт XML в нестандартном формате — без обработки он молча ломает парсер или искажает курс
кодировка, десятичный разделитель, номинал валюты
- Ошибка в курсе на одну дату — это ошибка в переоценке активов, биллинге, кассовых разрывах
данные ЦБ используются как есть, без проверки на входе
- Нужен не разовый просмотр, а повторяемая проверка перед тем, как данные попадут в отчётность

ЧТО СДЕЛАЛИ · ПОДХОД

Три зоны ответственности, два настоящих субагента



- Риск-менеджер и Инженер процессов работали параллельно и независимо — не эмуляция одной моделью в скрытом рассуждении, а реальный запуск двух субагентов

ЧТО СДЕЛАЛИ · ДАННЫЕ

Реальные данные, не синтетика

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК

`cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp`

без ключей и регистрации

USD · EUR · CNY

29.07.2026 – 28.08.2026

СВЕРКА НЕЗАВИСИМЫМ ИСТОЧНИКОМ

`open.er-api.com/v6/latest/USD`

без ключа

USD/RUB – напрямую

EUR, CNY – через кросс-курс

КАК ПРОВЕРЯЛИ

Не поверили отчёту субагента — перепроверили запуском

- Инженер процессов заявил «скрипт проверен» — на деле это была только синтаксическая проверка
ру_compile, не реальный запуск
- Реальный прогон на живых данных нашёл баг: код возврата 2 терялся и не доходил до cron-алерта
отсутствовал exit после case в run_report.sh
- Баг исправлен, повторный прогон подтвердил: результат идентичен ручному анализу

что получилось · пропуски

Пропуски объяснены — это не сбой данных

0

дубликатов дат

ни по одной из 3 валют

4 / 23

пропущенных будних дат

все — понедельник, после
пятничного курса

0

необъяснённых пропусков

курс ЦБ действует пт → вс → пн
включительно

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ · АНОМАЛИИ

Два дня с движением курса **выше 2%**

-2.08%

USD, 20 → 21 августа

85.13 → 83.36 ₽

+2.05%

EUR, 27 → 28 августа

98.29 → 100.30 ₽ · последний день
периода

≤0.25%

расхождение со 2-м
ИСТОЧНИКОМ

диапазон 0.10–0.25% · норма
методологии фиксинга

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ · РИСКИ

Риск — не в данных ЦБ, а в **наивном парсинге**

ПРИОРИТЕТ	НАХОДКА	ЗАТРОНУТЫЕ ПРОЦЕССЫ
ВЫСОКИЙ	Запятая как разделитель	Биллинг, переоценка активов, кассовые разрывы
ВЫСОКИЙ	Скачки курса >2%	Биллинг «по вчерашнему курсу»
СРЕДНИЙ	Кодировка + номинал валюты	Эскалирует при расширении списка валют
НИЗКИЙ	Пропуски по понедельникам	Только ложные алерты наивного мониторинга

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ · WORKFLOW

Весь отчёт — одна команда

```
# произвольный период
./run_report.sh 29.07.2026 28.08.2026

# регулярный прогон, прошлый месяц
./run_report.sh --last-month
```

- Коды возврата готовы для cron: 0 — тишина, 2 — есть находки, приложить отчёт, иначе — сбой пайплайна

ВЫВОДЫ

Данные ЦБ корректны и непротиворечивы.

Реальный риск — в том, как их читают, а не в том, что они отдают.

- Три точки отказа парсера — кодировка, разделитель, номинал — устранены системно, не «на память оператора»
- Два дня волатильности (>2%) реальны и требуют внимания процессов, использующих вчерашний курс

СТАТУС · ИТОГ

Сдано — В1 единственная тема

ГОТОВО

- ✓ README.md — структура, запуск, ссылки
- ✓ Коммит и push — публично доступен
- ✓ REPORT.md — по каждому пункту ДЗ №2
- ✓ PDF-отчёт — report-cbr-rates.pdf
- ✓ Замер последовательно / параллельно
- ✓ Секреты проверены дважды — чисто

В ПЛЮС, ПО ЖЕЛАНИЮ

- run_report.sh --last-month в cron
- Git worktrees
- Изоляция с доказательством отказа
- Инъекция на двух моделях